

Chapitre 4. Tests d'hypothèses paramétriques

Khaled Jabeur

HDR (IHEC de Carthage, Tunisie), **Ph.D.** (Université Laval, Canada), **M.B.A** (Université Laval, Canada), **Ing.** (FST, Tunisie)



Professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Bizerte



Khaled.jabeur@tek-up.de

1. Introduction
2. Définitions et concepts fondamentaux
3. Test d'hypothèses sur une moyenne
4. Test d'hypothèses sur une proportion
5. Test d'hypothèses sur une variance

Tests d'hypothèses : Principe de base

- Un test d'hypothèse est un procédé d'inférence statistique permettant de contrôler (accepter ou rejeter), à partir de l'étude d'un ou plusieurs échantillons aléatoires, la validité d'hypothèses relatives à une ou plusieurs populations. Ainsi, il permet de généraliser les propriétés constatées sur des observations à la population d'où ces dernières sont extraites.

Familles de Tests d'hypothèses

- Il existe deux grandes familles de tests d'hypothèses :
 1. **Tests d'hypothèses paramétriques** : C'est des tests pour lesquels on fait une hypothèse sur la forme des données sous H_0 (normale, Poisson, ...). Les hypothèses du test concernent alors les paramètres gouvernant cette loi.
 2. **Test d'hypothèses non-paramétriques** : C'est des tests qui ne nécessitent pas d'hypothèses sur la forme des données. Les données sont alors remplacées par des statistiques ne dépendant pas des moyennes/variances des données initiales (tables de contingence, statistique d'ordre, etc.).
- Dans le cadre de ce chapitre, on s'intéresse uniquement aux tests d'hypothèses paramétriques.

Tests d'hypothèses : Quelques exemples

- En fonction de l'hypothèse testée, plusieurs types de tests peuvent être réalisés. Ci-dessous, sont cités les tests d'hypothèses les plus connus :
 - **Le test de conformité** : Consiste à tester si un paramètre de la loi théorique (tel que la moyenne, la proportion ou la variance) est conforme à une valeur préétablie. Ceci suppose que la loi théorique du paramètre est connue au niveau de la population (**Test paramétrique**).
 - **Le test d'homogénéité ou de comparaison** : Consiste à comparer les paramètres (tel que la moyenne, la proportion ou la variance) des K ($K \geq 2$) sous-populations (groupes) à l'aide d'un nombre équivalent d'échantillons. Cela revient à tester si la distribution de la variable d'intérêt est la même dans les K sous-populations (**Test paramétrique**).
 - **Le test d'ajustement ou d'adéquation** : Consiste à vérifier la compatibilité des données avec une distribution théorique choisie a priori. Le test le plus utilisé dans ce cadre est le test d'ajustement à la loi normale, qui permet ensuite d'appliquer un test paramétrique (**Test non paramétrique**).
 - **Le test d'indépendance ou d'association** : Consiste à éprouver l'existence d'une liaison entre 2 variables. Les techniques utilisées diffèrent selon que les variables sont qualitatives nominales, ordinales ou quantitatives (**Test non paramétrique**).

Tests d'hypothèses de conformité

- Dans le cadre de ce chapitre, on s'intéressera uniquement aux tests d'hypothèses paramétriques, particulièrement ceux de conformité qui concernent les paramètres suivants :
 - La moyenne du caractère X dans la population μ_X
 - La proportion des individus ayant une certaine caractéristique dans la population p
 - La variance du caractère X dans la population σ_X^2

Estimation de paramètres versus tests d'hypothèses

- Quelle est la différence entre une estimation paramétrique et un test d'hypothèses paramétriques ?
 - **Estimation paramétrique** : Ici on suppose inconnu le paramètre de la population et on cherche à l'estimer au moyen d'un ou de plusieurs échantillons aléatoires ;
 - **Test d'hypothèses paramétriques** : Ici on suppose au départ que l'on a une certaine connaissance de la valeur du paramètre et on essaie d'en vérifier la véracité. Cette valeur constitue l'hypothèse de base.

Exemple introductif

Le directeur d'un institut universitaire ayant mis en place des tests de sélection à l'entrée prétend que la moyenne des notes obtenues par tous les candidats qui ont passé le test (caractère X) est de 8.5 sur 20. Dit-il vrai ?

Pour vérifier le fondement de cette affirmation, on doit tout d'abord construire une hypothèse dans laquelle on suppose que la moyenne du test est de 8.5 ($\mu_X = 8.5$). Ensuite, on prélève un échantillon de n étudiants qui ont passé le test de sélection et on calcule la moyenne obtenue par ces derniers. Enfin, on compare la moyenne calculée dans cet échantillon avec la moyenne énoncée dans l'hypothèse (dans la population) du directeur.

Cette démarche constitue le principe général d'un test d'hypothèses

Principe général d'un test d'hypothèses

Le principe général d'un test d'hypothèses paramétriques peut s'énoncer comme suit :

1. On étudie une population dont les individus possèdent un caractère mesurable et dont la valeur du paramètre relative au caractère étudié est inconnue ;
2. Une hypothèse est formulée sur la valeur du paramètre : cette formulation résulte de considérations théoriques, pratiques ou encore elle est simplement basée sur un pressentiment ;
3. Sur la base des résultats d'un échantillon prélevé de cette population, on porte un jugement (acceptation ou refus) sur hypothèse formulée précédemment.

Définition 1

Une **hypothèse statistique** est une affirmation (ou un énoncé) concernant les caractéristiques d'une population (ex. valeurs des paramètres, forme de la distribution, ...).

Définition 2

Un **test d'hypothèses paramétrique** est un mécanisme qui permet de porter un jugement sur une hypothèse statistique relative à la valeur particulière d'un paramètre d'une population. Ce jugement est basé sur les résultats d'un échantillon prélevé dans cette population et d'un certain risque d'erreur que nous acceptons de courir.

Définition 3

Un test d'hypothèses implique deux hypothèses :

1. **L'hypothèse nulle (H_0)** : c'est l'hypothèse que l'on ne devrait pas rejeter à moins d'avoir suffisamment d'évidence contre elle ;
2. **L'hypothèse alternative (H_1)** : c'est l'hypothèse qui sera acceptée si H_0 est rejetée.

Définition 4

Soit θ un paramètre inconnu (qui peut être une moyenne μ_X , une variance σ_X^2 ou une proportion p) de la distribution de probabilité d'un caractère X étudié auprès des individus d'une population.

Il existe trois manières différentes permettant de comparer, à travers les hypothèses H_0 et H_1 , la valeur du paramètre θ à une valeur prédéfinie θ_0 :

Test bilatéral	Test unilatéral à droite	Test unilatéral à gauche
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta \neq \theta_0$	$H_0 : \theta \leq (ou =) \theta_0$ $H_1 : \theta > \theta_0$	$H_0 : \theta \geq (ou =) \theta_0$ $H_1 : \theta < \theta_0$

Définition 5

Une hypothèse peut être :

- **Simple** : si dans l'hypothèse on attribut une **valeur précise** au paramètre de la population.
 - **Exemples** : $H_0 : \mu = 30$, $H_1 : \mu = 15$, etc.
- **Composée** : si dans l'hypothèse le paramètre de la population est spécifié par un **intervalle de valeurs**.
 - **Exemples** : $H_0 : \mu > 30$, $H_1 : \mu \neq 15$, etc.

Définition 6

Prendre une décision dans un test d'hypothèses consiste à accepter ou à rejeter H_0 en se basant sur une estimation du paramètre θ calculée à partir de données recueillies dans l'échantillon. Il existe deux types de décisions :

1. Accepter H_0 (ou rejeter H_1)

- On accepte H_0 si l'estimation est **relativement proche** de la valeur du paramètre prévue par H_0 . On dit que l'écart n'est pas significatif et qu'il est dû au hasard de l'échantillonnage. Dans ce cas on donne le bénéfice du doute à H_0 .

2. Rejeter H_0 (accepter H_1)

- Mais, si l'estimation du paramètre, déterminée à partir des données de l'échantillon, **est loin** de la valeur du paramètre prévu par H_0 , on rejettera H_0 car l'écart est significatif c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement dû au hasard de l'échantillonnage.

Définition 7

Dans un test d'hypothèses on ne peut jamais être certain que l'hypothèse nulle doit être rejetée ou non. Les bonnes décisions et les risques de se tromper sont résumés dans le tableau suivant :

		Décisions	
		Accepter H_0	Rejeter H_0
Réalité	H_0 est vraie	Bonne décision	Mauvaise décision Erreur de type I α = Risque de première espèce $\alpha = P(\text{Rejeter } H_0 / H_0 \text{ est vraie})$
	H_1 est vraie	Mauvaise décision Erreur de type II β = Risque de deuxième espèce $\beta = P(\text{Accepter } H_0 / H_1 \text{ est vraie})$	Bonne décision

Définition 8

Le **seuil de signification** du test d'hypothèses, que nous notons α , est le risque consenti à l'avance de se tromper et qui consiste à rejeter à tort l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie (et de favoriser alors l'hypothèse alternative H_1) :

$$\alpha = P(\text{Rejeter } H_0 / H_0 \text{ est vraie})$$

A ce seuil de signification α on fait correspondre une région de rejet de l'hypothèse nulle (appelée région critique). L'aire de cette région correspond à la probabilité α .

Tests d'hypothèses sur une moyenne μ_X

Les étapes d'un test d'hypothèses sur une moyenne μ_X

1. Identifier les hypothèses H_0 et H_1 .
2. Préciser les conditions du test
 - Distribution du caractère X dans la population
 - Taille de l'échantillon
 - Variance connue ou inconnue
 - Le niveau de signification α
3. Calculer l'écart réduit et préciser, selon les conditions du test, la distribution de l'écart réduit (voir les Tables 1, 2 et 3).
4. Spécifier, selon la distribution de l'écart réduit, la région critique au niveau de signification α (voir les Graphiques 1, 2 et 3).
5. Prendre une décision (voir les Tables 1, 2 et 3).

Table 1. Cas où l'échantillon provient d'une population normale de variance connue

Hypothèses statistiques	Écart réduit	Règles de décision	Seuils de signification et valeurs critiques	
			$\alpha = 5\%$	$\alpha = 1\%$
$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\left(\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}\right)} \sim N(0,1)$	Rejeter H_0 si $Z > z_{\alpha/2}$ ou $Z < -z_{\alpha/2}$	$z_{\alpha/2} = z_{2.5\%} = 1.96$	$z_{\alpha/2} = z_{0.5\%} = 2.58$
$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$		Rejeter H_0 si $Z > z_\alpha$	$z_\alpha = z_{5\%} = 1.645$	$z_\alpha = z_{1\%} = 2.33$
$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$		Rejeter H_0 si $Z < -z_\alpha$		
		z_α (resp. $z_{\alpha/2}$) est une valeur particulière de $Z \sim N(0,1) : P(Z > z_\alpha) = \alpha$ (resp. $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha / 2$)		

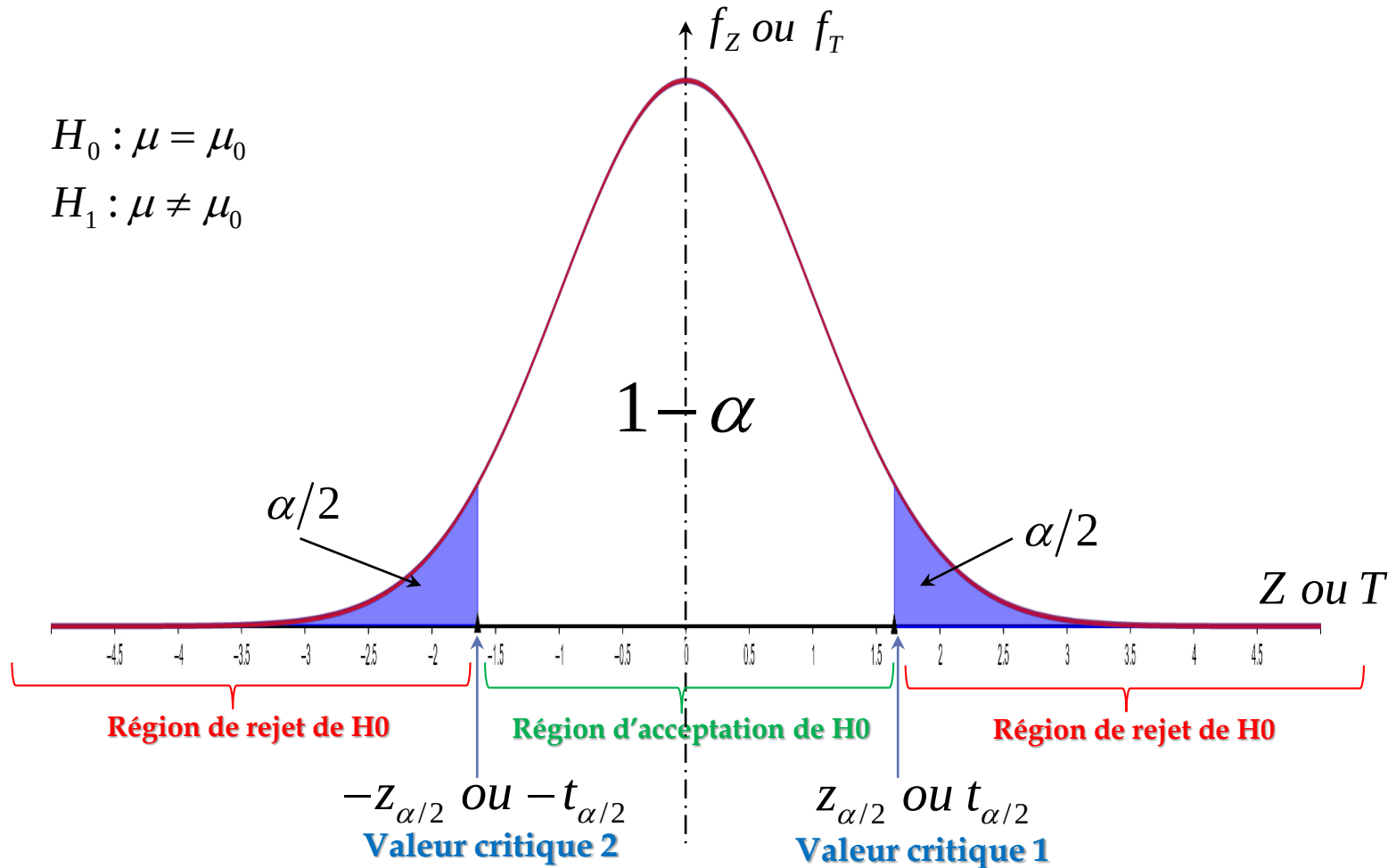
Table 2. Cas où la taille de l'échantillon $n \geq 30$ et que ce dernier provient d'une population de variance inconnue

Hypothèses statistiques	Écart réduit	Règles de décision	Seuils de signification et valeurs critiques	
			$\alpha = 5\%$	$\alpha = 1\%$
$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)} \sim N(0,1)$ avec $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$	Rejeter H_0 si $Z > z_{\alpha/2}$ ou $Z < -z_{\alpha/2}$	$z_{\alpha/2} = z_{2.5\%} = 1.96$	$z_{\alpha/2} = z_{0.5\%} = 2.58$
$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$		Rejeter H_0 si $Z > z_{\alpha}$	$z_{\alpha} = z_{5\%} = 1.645$	$z_{\alpha} = z_{1\%} = 2.33$
$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$		Rejeter H_0 si $Z < -z_{\alpha}$		
		z_{α} (resp. $z_{\alpha/2}$) est une valeur particulière de $Z \sim N(0,1) : P(Z > z_{\alpha}) = \alpha$ (resp. $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha / 2$)		

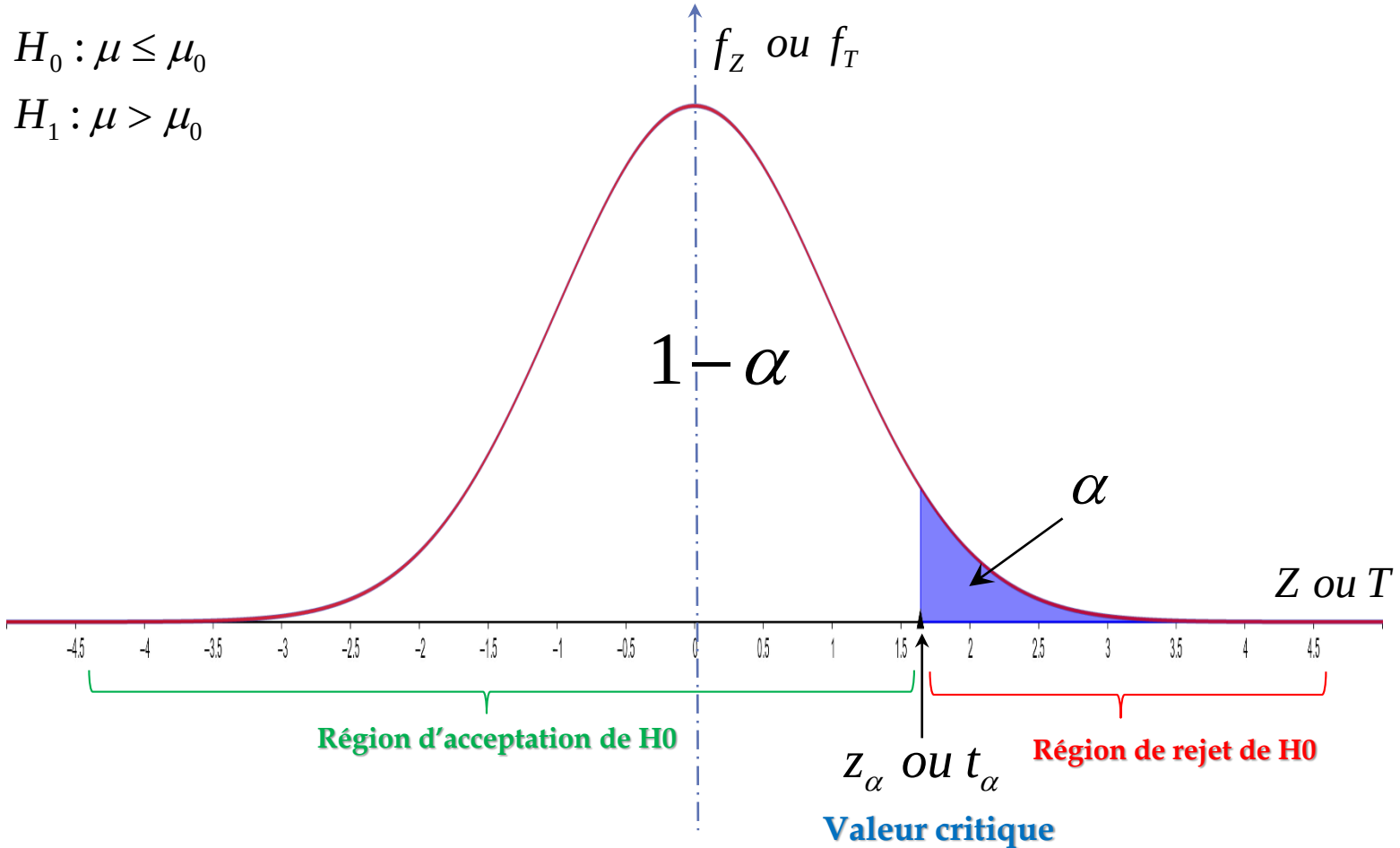
Table 3. Cas où la taille de l'échantillon $n < 30$ et que ce dernier provient d'une population normale de variance inconnue

Hypothèses statistiques	Écart réduit	Règles de décision
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)} \sim t(n-1) dl$ avec $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$	Rejeter H_0 si $T > t_{\alpha/2}$ ou $T < -t_{\alpha/2}$
$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$		Rejeter H_0 si $T > t_\alpha$
$H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$		Rejeter H_0 si $T < -t_\alpha$
		t_α (resp. $t_{\alpha/2}$) est une valeur particulière de $T \sim t(n-1) dl : P(T > t_\alpha) = \alpha$ (resp. $P(T > t_{\alpha/2}) = \alpha / 2$)

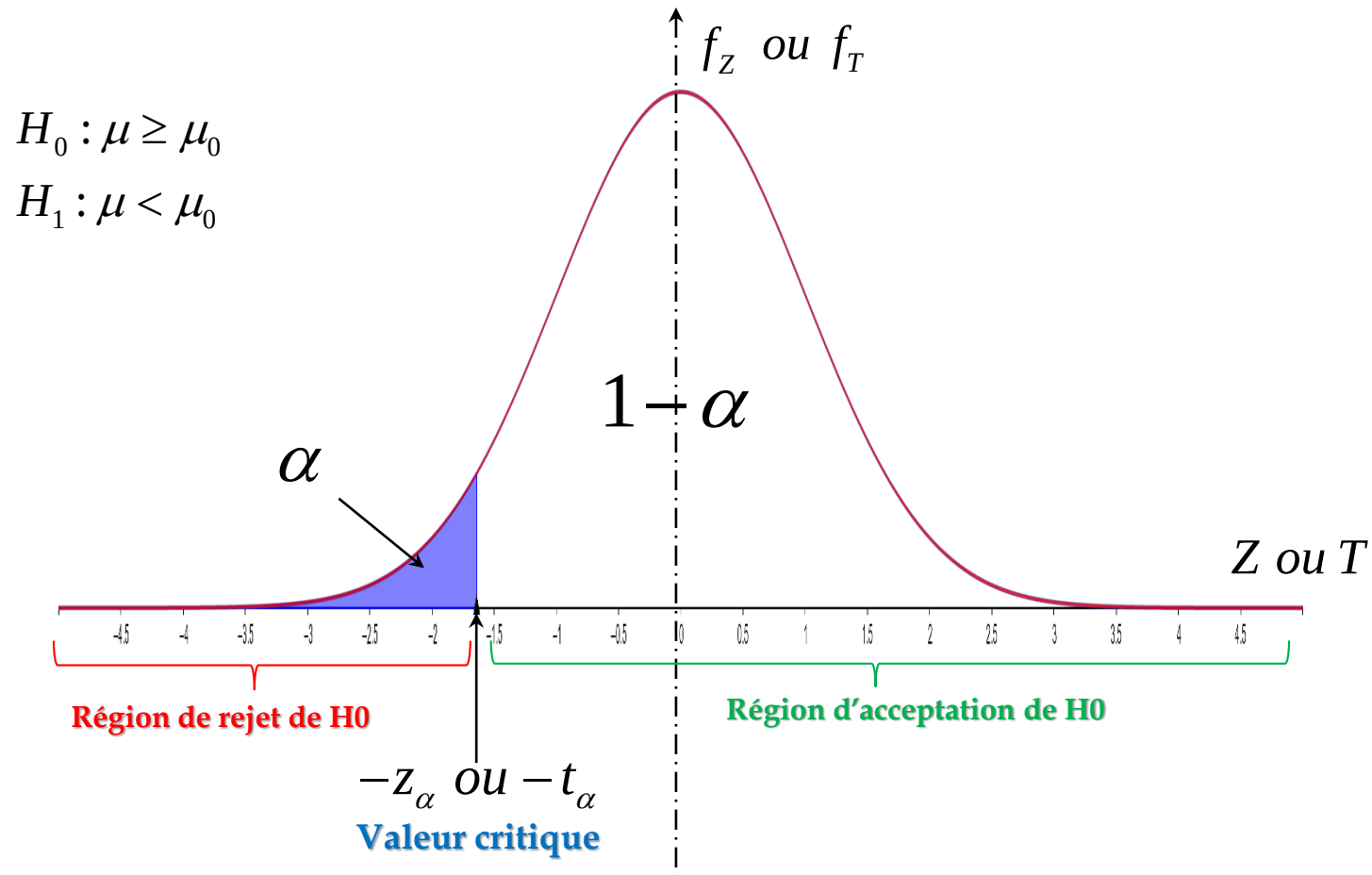
Graphique 1. Région critique pour un Test Bilatéral



Graphique 2. Région critique pour un Test unilatéral à droite



Graphique 3. Région critique pour un Test unilatéral à gauche



Exemple 1 : Le boucher M. Simon affirme qu'il vend en moyenne 86 kg de bœuf par jour. Un employé de la boucherie pense que son patron exagère et veut prouver que la boucherie vend moins de bœuf que le patron prétend. Pour un échantillon de 20 jours choisis au hasard, on trouve qu'on y a vendu en moyenne 81 kg de bœuf par jour.

En supposant que les ventes quotidiennes de bœuf obéissent à une loi normale d'écart type 10 kg et en utilisant un niveau de signification $\alpha = 0.05$, doit-on accepter l'affirmation du patron ?

Réponse :

Etape 1

X = ventes quotidiennes de bœuf, en kg.

μ = moyenne des ventes quotidiennes de bœuf, en kg

$$H_0 : \mu = 86 \text{ kg}$$

$$H_1 : \mu < 86 \text{ kg}$$

Etape 2

Distribution de la population : $N(\mu=86 \text{ kg}, \sigma^2=100 \text{ kg})$

Taille de l'échantillon : $n = 20$ jours

Niveau de signification : $\alpha = 0.05$

Réponse :

Etape 3

D'après les tableaux, l'écart réduit est égale à :

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{81 - 86}{10 / \sqrt{20}} = -2.24$$

l'écart réduit suit une loi normale centrée réduite.

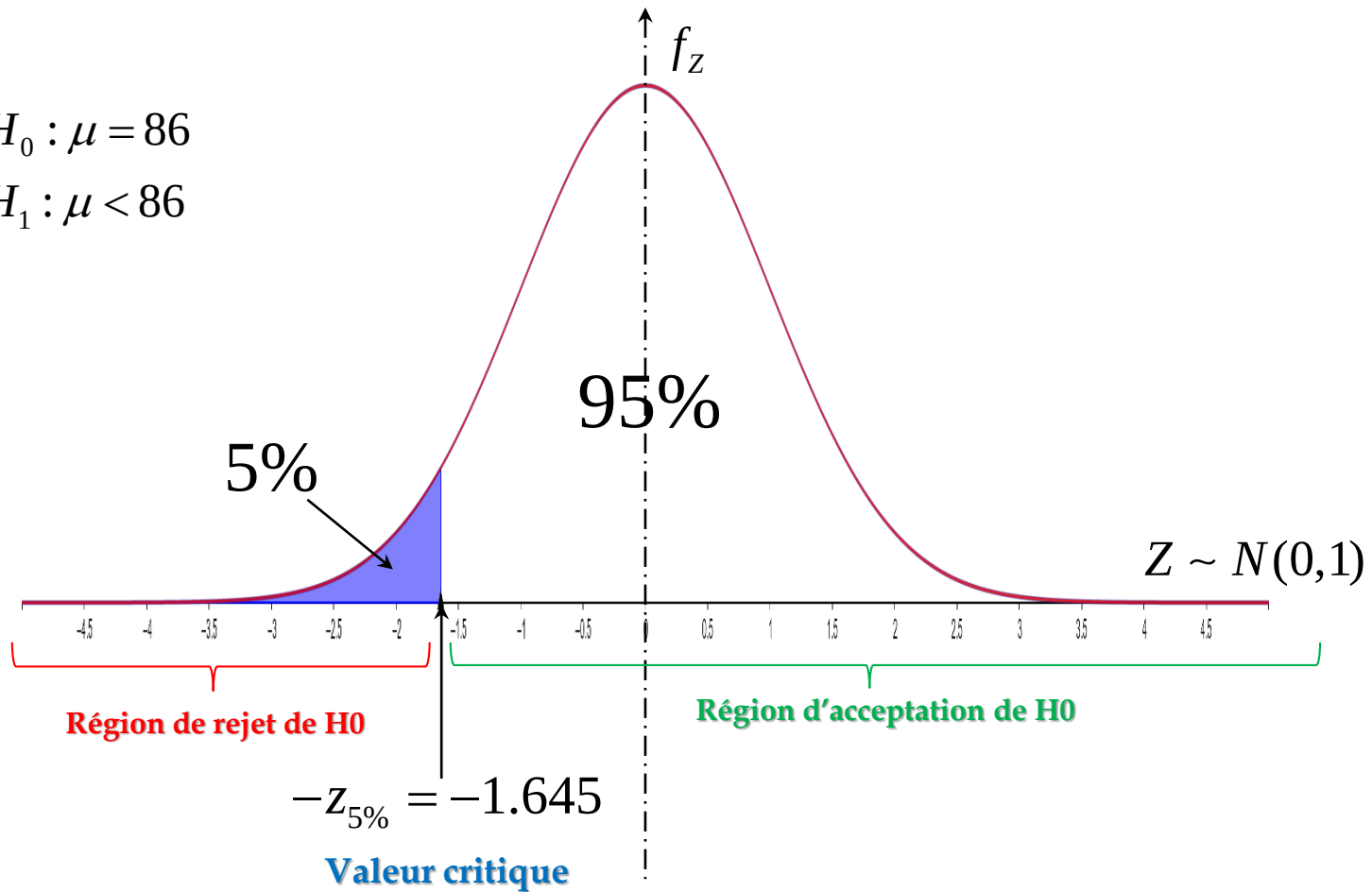
Etape 4

Détermination de la région critique (voir le graphique de la diapositive suivante).

Réponse :

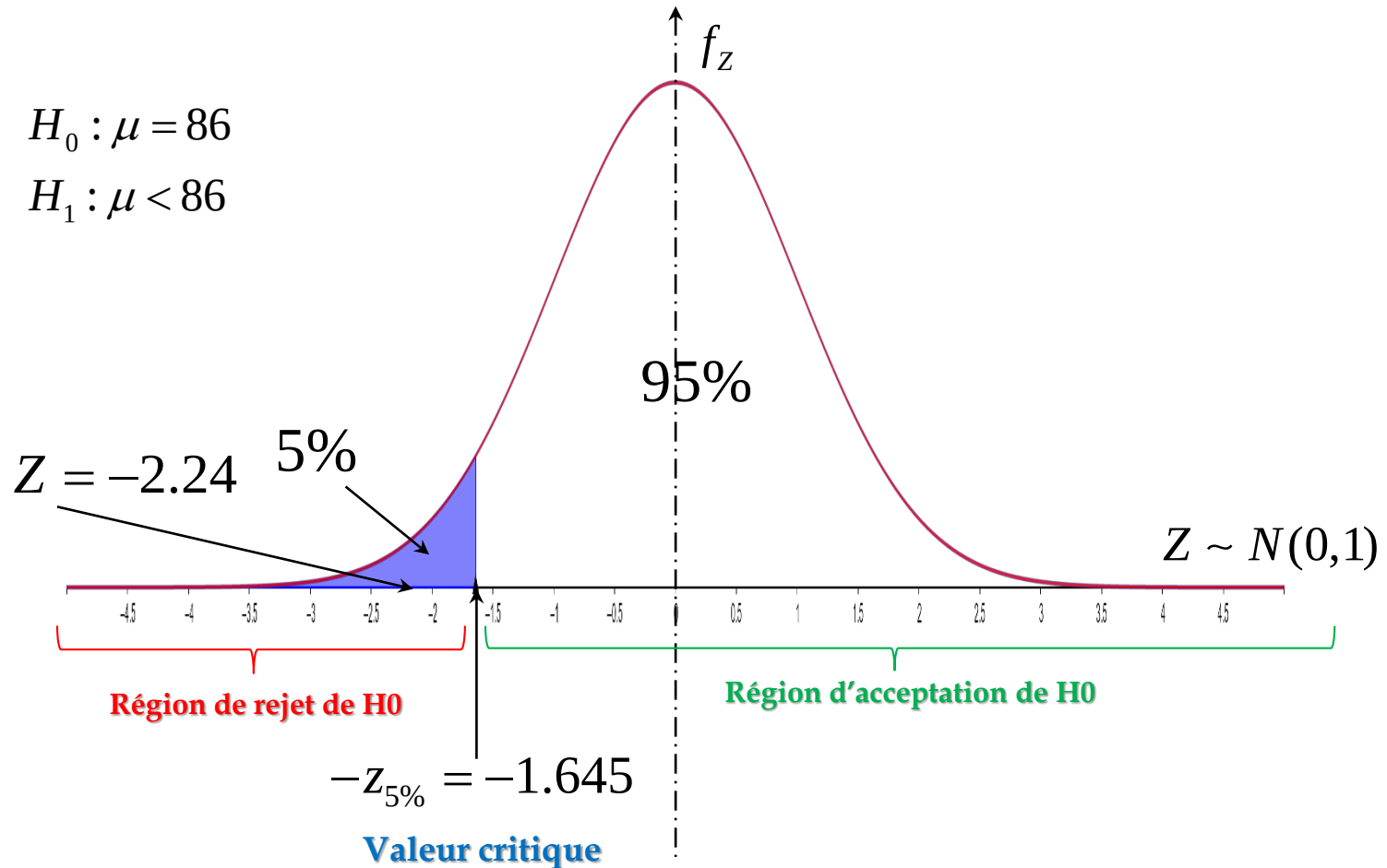
$$H_0 : \mu = 86$$

$$H_1 : \mu < 86$$



Réponse :

Etape 5 : Prendre une décision : Puisque $Z = -2.24 < -1.645$ alors **H0 est rejetée**



Tests d'hypothèses sur une proportion

Les étapes d'un test d'hypothèses sur une proportion p

1. Identifier les hypothèses H_0 et H_1 .
2. Préciser les conditions du test
 - Vérifier les conditions de normalité, c'est-à-dire $n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1 - p) \geq 5$
 - Taille de l'échantillon n
 - Le niveau de signification α
3. Calculer l'écart réduit et préciser, selon les conditions du test, la distribution de l'écart réduit (voir la Table 4).
4. Spécifier, selon la distribution de l'écart réduit, la région critique au niveau de signification α (voir les Graphiques 1, 2 et 3).
5. Prendre une décision (voir la Table 4).

Table 4. Ecart réduit et règles de décision pour un test d'hypothèses sur une proportion

Hypothèses statistiques	Écart réduit	Règles de décision	Seuils de signification et valeurs critiques	
			$\alpha = 5\%$	$\alpha = 1\%$
$H_0 : p = p_0$ $H_1 : p \neq p_0$	$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\left(\frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)}} \sim N(0,1)$	Rejeter H_0 si $Z > z_{\alpha/2}$ ou $Z < -z_{\alpha/2}$	$z_{\alpha/2} = z_{2.5\%} = 1.96$	$z_{\alpha/2} = z_{0.5\%} = 2.58$
$H_0 : p \leq p_0$ $H_1 : p > p_0$		Rejeter H_0 si $Z > z_\alpha$	$z_\alpha = z_{5\%} = 1.645$	$z_\alpha = z_{1\%} = 2.33$
$H_0 : p \geq p_0$ $H_1 : p < p_0$		Rejeter H_0 si $Z < -z_\alpha$		
		z_α (resp. $z_{\alpha/2}$) est une valeur particulière de $Z \sim N(0,1) : P(Z > z_\alpha) = \alpha$ (resp. $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha / 2$)		

Exercice d'application : Selon un économiste, 30% d'adultes de 18 ans et plus résidant au Canada sont susceptibles d'acheter un véhicule neuf au cours de l'année 2015. Toutefois, un sondage récent auprès de 262 individus résidant au Canada et ayant plus que 18 ans indique que **seulement** 66 répondants sont susceptibles de le faire.

Au niveau de signification $\alpha = 0.05$, peut-on considérer que l'affirmation de l'économiste n'est pas vraisemblable ?

Réponse

Etape 1

Les hypothèses :

$$H_0 : p = 30\%$$

$$H_1 : p < 30\%$$

Etape 2

Taille de l'échantillon : $n = 262$

Niveau de signification $\alpha = 0.05$

Vérifier les conditions de normalité: $np = 262 \times 0.3 = 78.6 \geq 5$ et $262 \times (0.7) = 183.4 \geq 5$

Etape 3

D'après le tableau 4, l'écart réduit est égale à :

$$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.252 - 0.3}{\sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{262}}} = -1.77$$

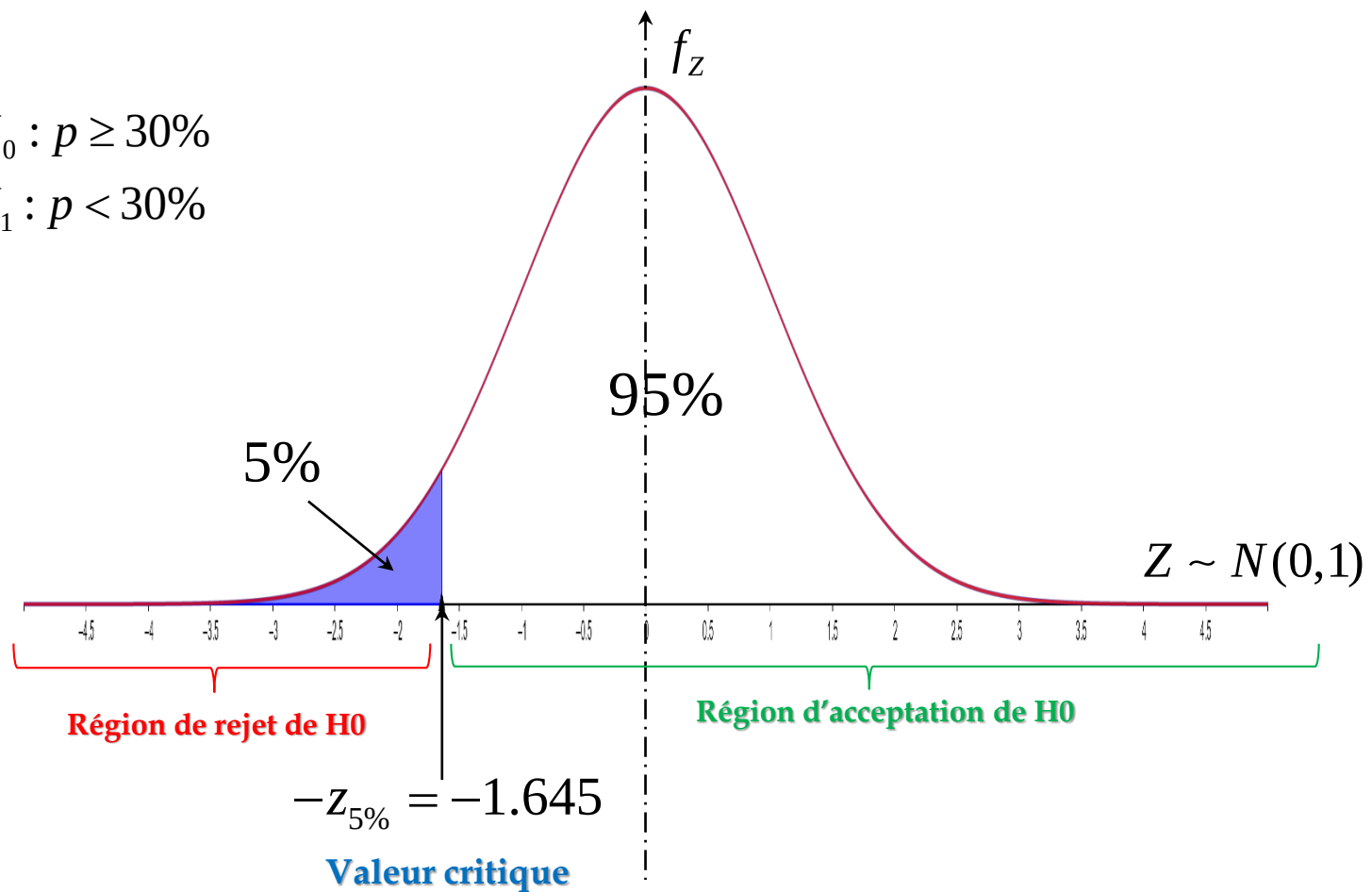
L'écart réduit suit la loi normale $N(0, 1)$

Etape 4

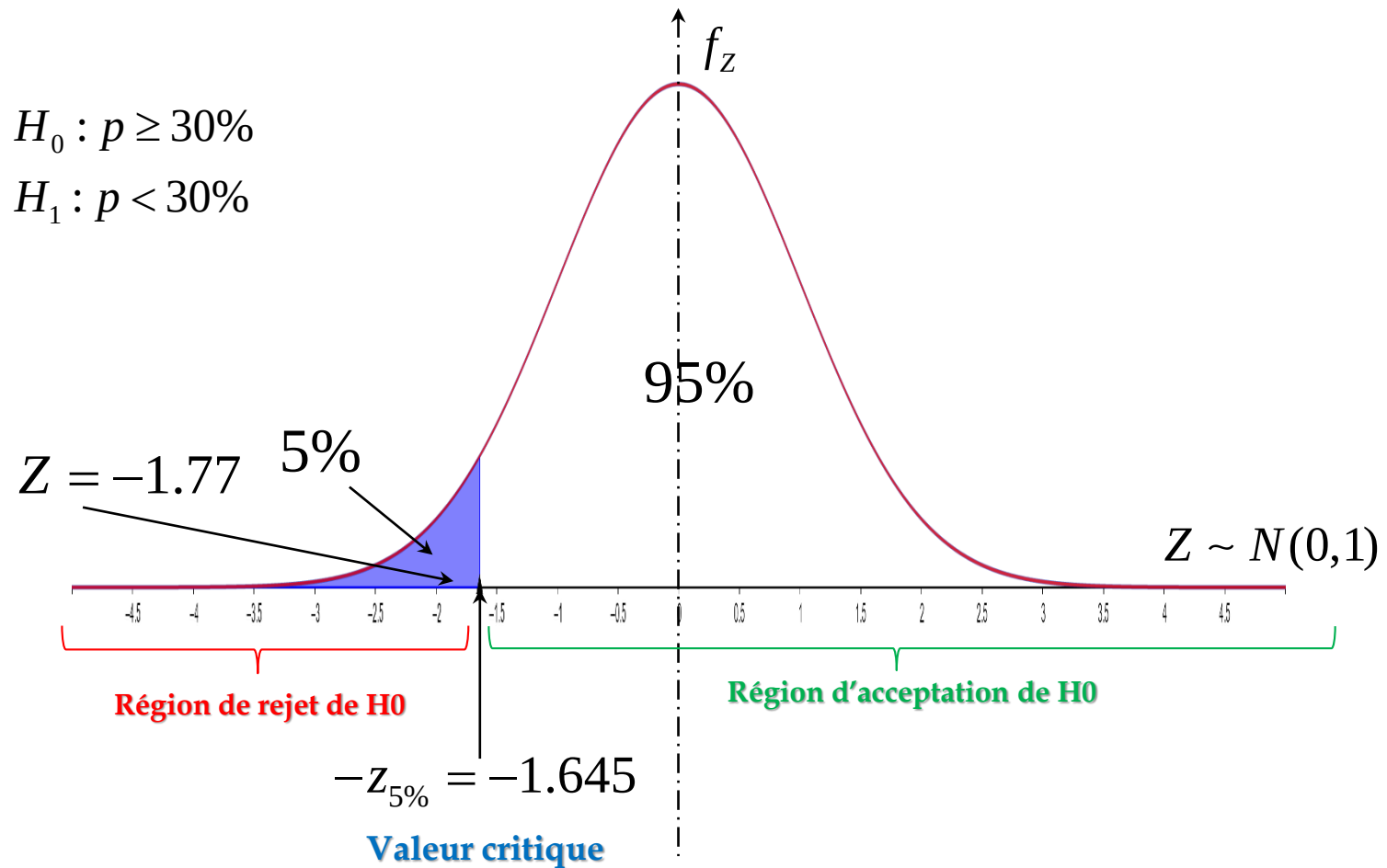
Détermination de la région critique (voir le graphique de l'acétate suivante).

$$H_0 : p \geq 30\%$$

$$H_1 : p < 30\%$$



Etape 5 : Prendre une décision : Puisque $Z = -1.77 < -1.645$ alors **H0 est rejetée**



Tests d'hypothèses sur une variance σ^2

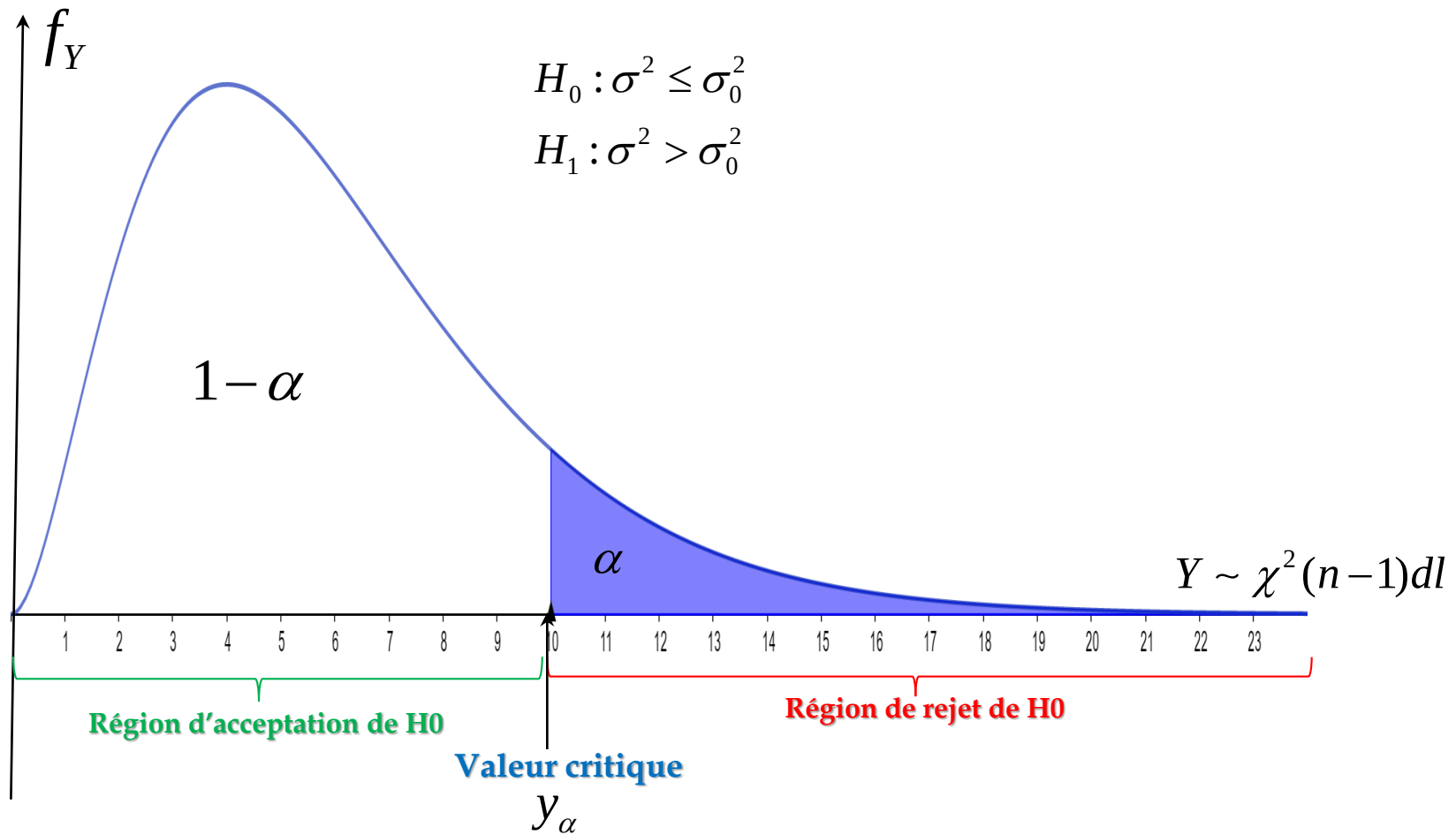
Les étapes d'un test d'hypothèses sur une variance σ^2

1. Identifier les hypothèses H_0 et H_1 .
2. Préciser les conditions du test
 - Vérifier que le caractère X suit une loi normale
 - Taille de l'échantillon n
 - Le niveau de signification α
3. Calculer l'écart réduit et préciser, selon les conditions du test, la distribution de l'écart réduit (voir la Table 5).
4. Spécifier, selon la distribution de l'écart réduit, la région critique au niveau de signification α (voir les Graphiques 4, 5 et 6).
5. Prendre une décision (voir la Table 5).

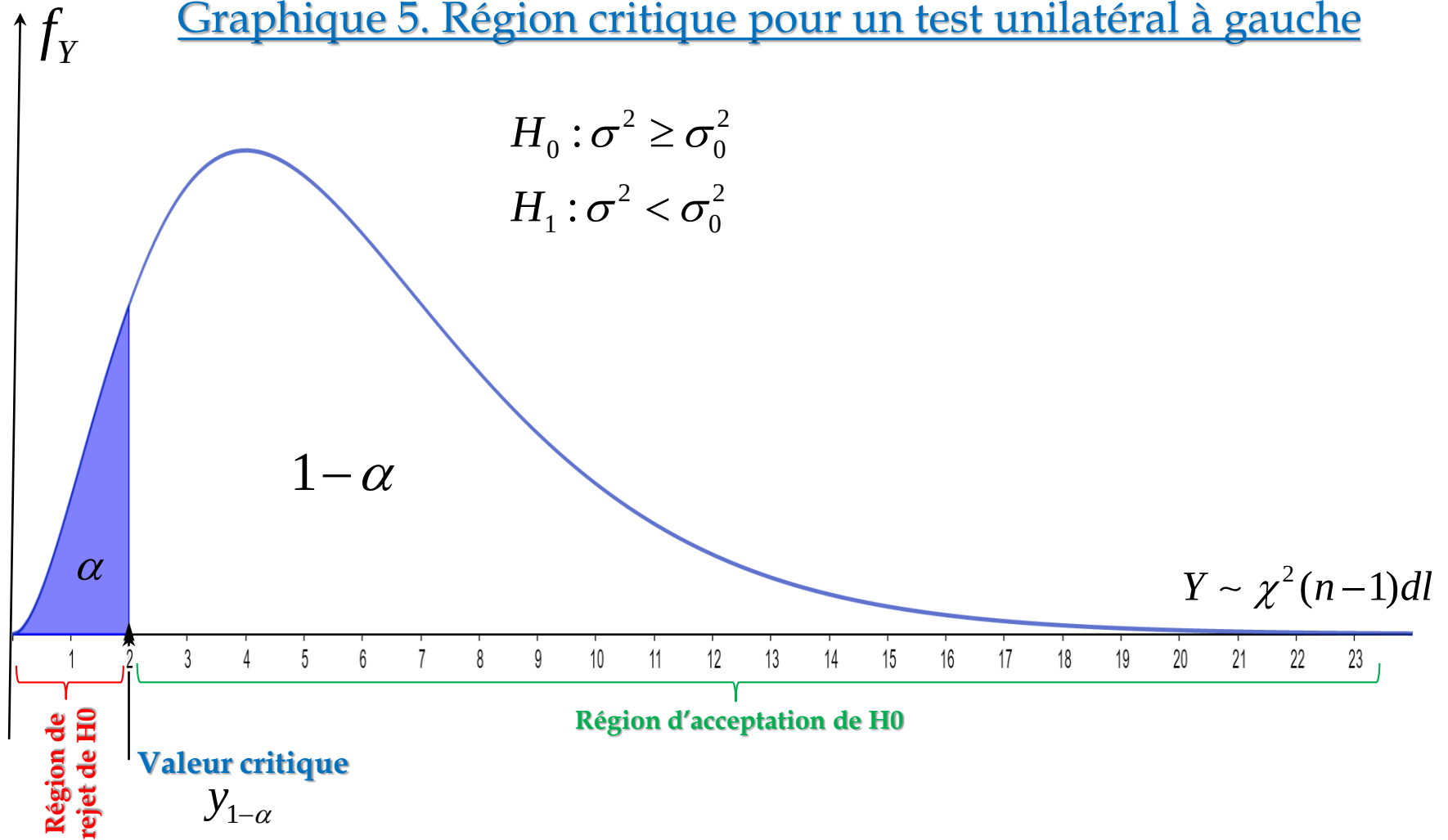
Table 5. Ecart réduit et règles de décision pour un test d’hypothèses sur une variance

Hypothèses statistiques	Écart réduit	Règles de décision
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) dl$ avec $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	Rejeter H_0 si $Y > y_{\alpha/2}$ ou $Y < y_{1-(\alpha/2)}$
$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$		Rejeter H_0 si $Y > y_{\alpha}$
$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$		Rejeter H_0 si $Y < y_{1-\alpha}$
	Soit $Y \sim \chi^2(n-1) dl$: $y_{\alpha/2}$ est une valeur particulière de $Y : P(Y > y_{\alpha/2}) = \alpha / 2$. $y_{1-(\alpha/2)}$ est une valeur particulière de $Y : P(Y > y_{1-(\alpha/2)}) = 1 - (\alpha / 2)$. y_{α} est une valeur particulière de $Y : P(Y > y_{\alpha}) = \alpha$. $y_{1-\alpha}$ est une valeur particulière de $Y : P(Y > y_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$.	

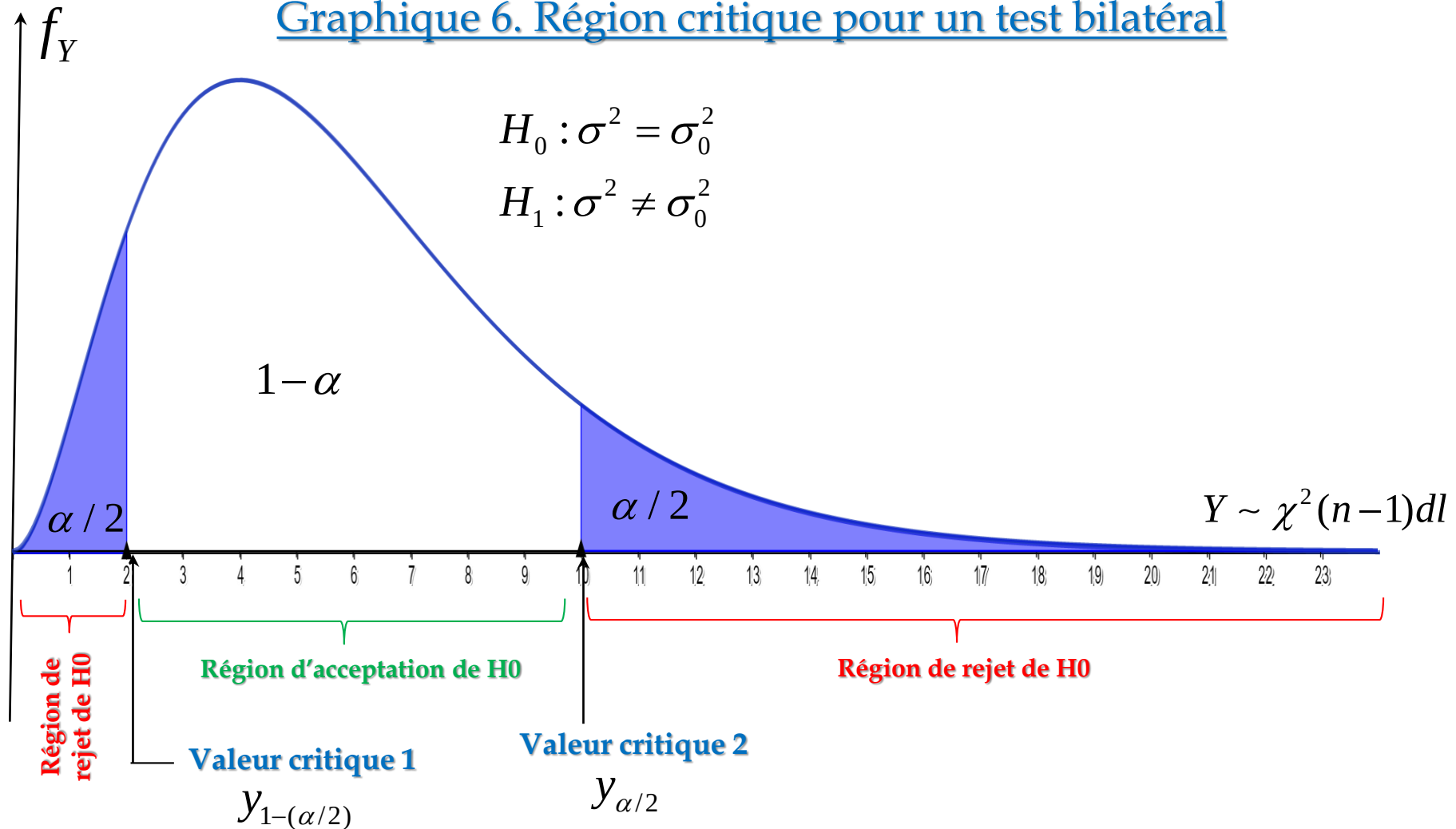
Graphique 4. Région critique pour un Test unilatéral à droite



Graphique 5. Région critique pour un test unilatéral à gauche



Graphique 6. Région critique pour un test bilatéral



Exercice d'application : Un procédé industriel consiste à plaquer (en or) des panneaux de circuits imprimés. Dû à une variabilité importante dans l'épaisseur de plaquage, certaines modifications techniques ont été apportées au procédé de fabrication pour en réduire l'ampleur. Suite à ces modifications, on aimerait s'assurer que la variabilité du procédé n'excède pas 4. On suppose que l'épaisseur de plaquage suit une loi normale.

Un échantillon aléatoire de 20 panneaux a été prélevé de la production et l'épaisseur de plaquage a été mesurée au micro pouces. La variance de cette échantillon est de 4.47.

À un seuil de signification $\alpha = 0.05$, l'hypothèse selon laquelle la variance n'excède pas 4 est-elle acceptable ?

Réponse :

Étape 1 : Identifier les hypothèses

$$H_0 : \sigma^2 \geq 4$$

$$H_1 : \sigma^2 < 4$$

Étape 2 : Préciser les conditions du test

- X mesurant l'épaisseur du plaquage suit une loi normale
- Taille de l'échantillon $n = 20$
- Niveau de signification $\alpha = 0.05$

Étape 3 : Calculer la statistique suivante :

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(20-1) \times 4.47}{4} = 21.2325$$

Étape 4 : Identifier la région critique (test unilatéral à gauche)

valeur critique = 10.12 Ou d'une façon graphique

Étape 5 : Prendre une décision

puisque $21.2325 \geq 10.12$ On accepte H_0

Valeur observée
(calculée à partir des données de l'échantillon)

Valeur théorique
(calculée à partir de la table)